

Sistem Operasi 2025 – Proses (Bagian 2)

HERDITO IBNU DEWANGKORO

Materi

- **Pembentukan proses.**
- Process Control Block (PCB).
- Penghancuran / terminasi proses.
- Status proses.

Siapa yang membentuk proses?

Yang membentuk proses adalah **sistem operasi**.

Apa yang dapat menyebabkan terbentuknya proses baru?

1. Masuknya job baru (program aplikasi yang dieksekusi)
 - Pada model batch system (mengeksekusi banyak aplikasi dalam satu waktu): proses terbentuk akibat job baru (berupa baris-baris program) yang ditulis pada hard disk / ssd yang sedang dieksekusi. Misalnya ada job baru, program aplikasi yang dieksekusi menyebabkan terjadinya proses yang baru.
2. Log on dari user
 - Pada sistem interaktif: proses terbentuk ketika user melakukan log on pada sistem.
 - Misal kita menyalakan komputer, kemudian memasukkan username dan password dengan benar (log on), sesungguhnya yang terjadi banyak proses yang diciptakan disitu. Proses tersebut adalah yang dibutuhkan oleh sistem operasi.

Apa yang dapat menyebabkan terbentuknya proses baru? (2)

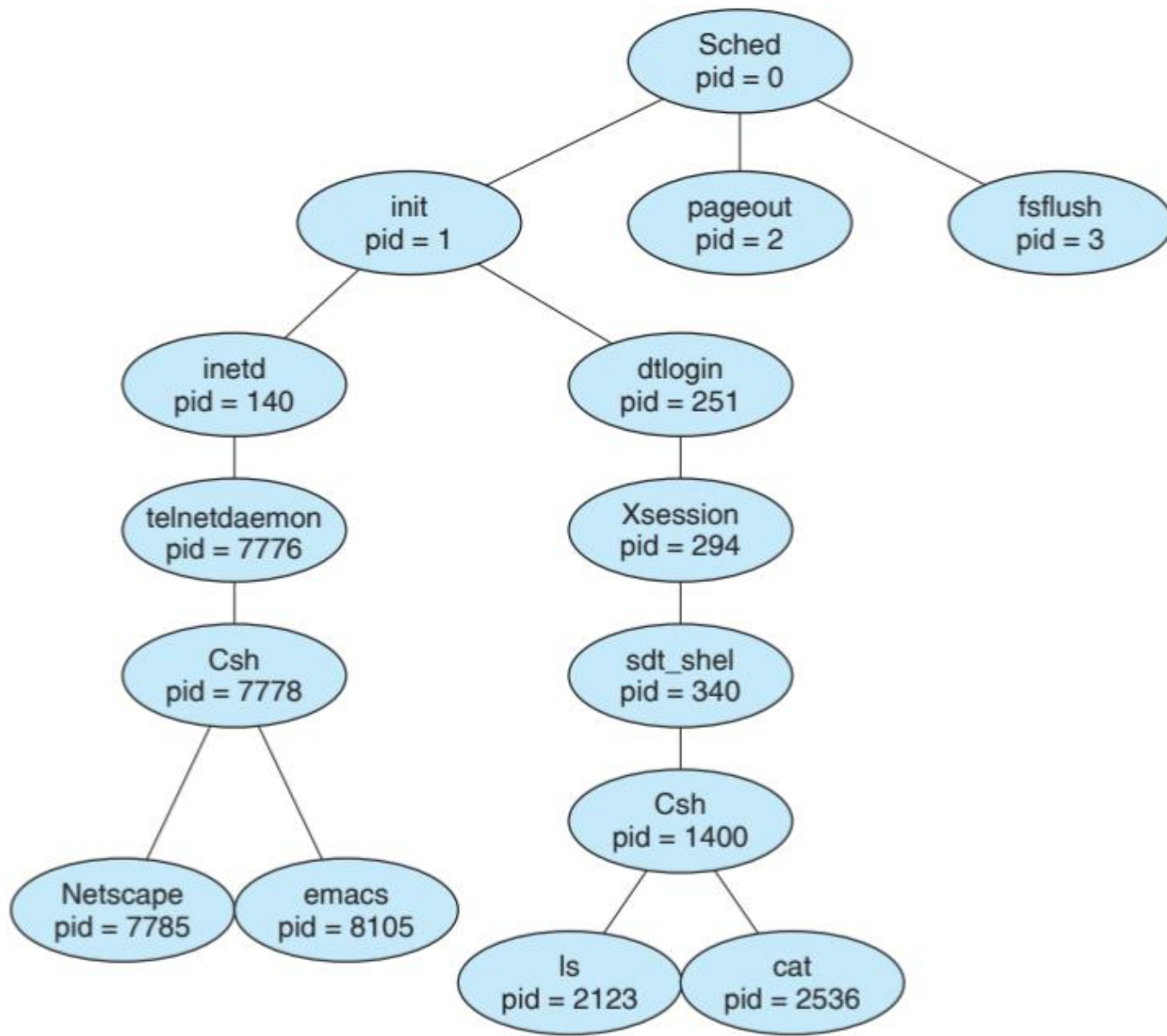
3. Sebagai bentuk layanan OS kepada program aplikasi
 - Misal: Ada program aplikasi yang perlu mencetak ke printer, maka OS membentuk proses yang mengatur printer.
4. Dibentuk oleh proses lain (process spawning)
 - Parent process = proses induk: proses yang membentuk proses lain.
 - Child process = proses anak: proses yang dibentuk oleh proses induk.
 - Misal: Print server akan membentuk proses baru setiap ada permintaan dari client.

Pembentukan Proses

- Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan.
- Sebuah proses dibuat melalui system call **create-process** / **fork** yang membentuk proses turunan (child process) yang dilakukan oleh proses induk (parent process).
- Proses turunan tersebut juga mampu membuat **Process Control Block (PCB)** baru sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses.

Pembentukan Proses (2)

- Ketika sebuah proses dibuat maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, file, atau perangkat I/O.
- Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, lalu dari proses induk membagi-bagikan sumber daya yang diperoleh dari sistem operasi kepada setiap proses turunannya, sehingga proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem operasi.



Contoh Pohon Proses

Figure 3.9 A tree of processes on a typical Solaris system.

Contoh Parent dan Child Process

The image shows a Windows task manager window (Process Explorer) and a properties dialog for a specific process (Notion.exe:13524).

Process Explorer (Sysinternals):

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
csrss.exe	< 0.01	2.820 K	6.852 K	808		
winlogon.exe		2.860 K	11.996 K	1356		
fontdrvhost.exe		8.432 K	14.880 K	1412		
dwm.exe	1.08	456.872 K	361.832 K	2404		
DMedia.exe		1.740 K	7.636 K	7520		
ATKOSD2.exe		3.240 K	14.460 K	7536		
explorer.exe	0.62	373.112 K	434.160 K	8636	Windows Explorer	Microsoft Corporation
SecurityHealthSystray.exe		2.156 K	10.840 K	2380	Windows Security notification...	Microsoft Corporation
SamsungRapidApp.exe		1.044 K	5.200 K	12036	Samsung RAPID Mode Notifi...	Samsung Electronics Co., ...
WebexHost.exe	< 0.01	8.740 K	18.856 K	12448	Cisco Webex Meetings	Cisco Webex LLC
Notion.exe	< 0.01	105.048 K	103.064 K	12952	Notion	Notion Labs, Inc
Notion.exe		11.348 K	22.760 K	13224	Notion	Notion Labs, Inc
Notion.exe		108.096 K	70.024 K	13344	Notion	Notion Labs, Inc
Notion.exe		21.256 K	48.116 K	13372	Notion	Notion Labs, Inc
Notion.exe	< 0.01	34.420 K	50.432 K	13524	Notion	Notion Labs, Inc
Notion.exe		26.376 K	56.076 K	13736	Notion	Notion Labs, Inc
Notion.exe	< 0.01	84.488 K	123.548 K	13768	Notion	Notion Labs, Inc
Notion.exe		22.968 K	50.732 K	13860	Notion	Notion Labs, Inc
Notion.exe	< 0.01	138.092 K	177.352 K	13992	Notion	Notion Labs, Inc
Notion.exe		60.296 K	109.732 K	15588	Notion	Notion Labs, Inc
chrome.exe	0.46	310.056 K	439.776 K	17312	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		6.880 K	8.764 K	17320	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	< 0.01	167.024 K	207.992 K	14244	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	0.15	51.840 K	78.536 K	15896	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	< 0.01	17.048 K	22.712 K	13368	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		69.040 K	97.880 K	18140	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		84.048 K	133.040 K	18148	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	< 0.01	72.072 K	101.456 K	17500	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	< 0.01	59.272 K	97.032 K	17488	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe	< 0.01	13.660 K	23.968 K	18508	Google Chrome	Google LLC

Notion.exe:13524 Properties:

Image File: Notion

Version: 3.13.0.0

Build Time: Wed Jul 10 01:51:48 2024

Path: C:\Users\Herdito\AppData\Local\Programs\Notion\Notion.exe

Command line: "C:\Users\Herdito\AppData\Local\Programs\Notion\Notion.exe" --type=utility --utili

Current directory: C:\Windows\System32\

Autostart Location: HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\electron.app.f

Parent: Notion.exe(12952)

User: DESKTOP-SDKSIJ5\Herdito

Started: 19:44:28 06/09/2024 Image: 64-bit

Comment:

VirusTotal: Submit

Data Execution Prevention (DEP) Status: Enabled (permanent)

Address Space Load Randomization: High-Entropy, Bottom-Up

Control Flow Guard: Enabled

Enterprise Context: N/A

Stack Protection: Disabled

Buttons: OK, Cancel, Kill Process, Bring to Front, Verify

Aktivitas yang terjadi dalam pembentukan proses.

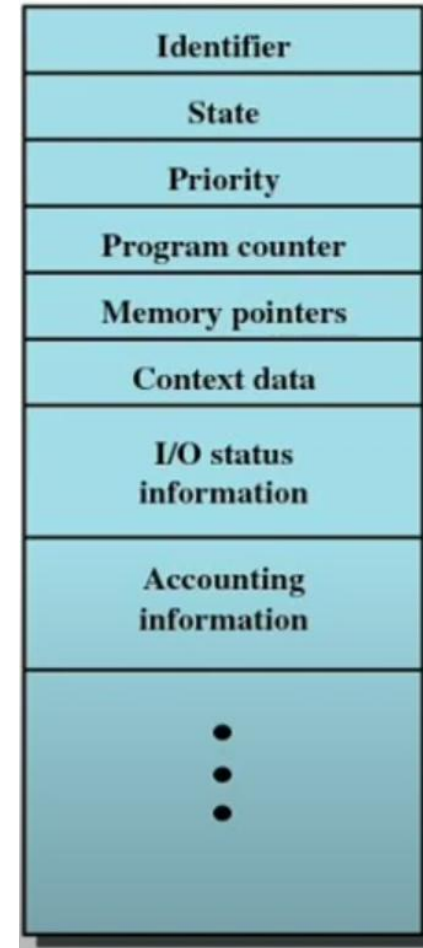
1. Menamai atau memberi identitas proses yang akan diciptakan dengan process id (pid).
2. Menentukan prioritas awal proses. (proses yang akan dieksekusi itu yang mana dulu, tidak selalu proses yang datang pertama adalah yang nanti pertama dieksekusi).
3. Mengalokasikan sumber daya awal bagi proses. (misal: CPU, GPU, memory, disk (hard disk/ssd), network).
4. Menciptakan Process Control Block (PCB).

Materi

- Pembentukan proses.
- **Process Control Block (PCB).**
- Penghancuran / terminasi proses.
- Status proses.

Process Control Block (PCB)

- Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah PCB. (1 proses, 1 PCB)
- Ketika sebuah proses dibentuk oleh OS, maka OS akan membuat sebuah PCB.
- **Proses Control Block** adalah bentuk informasi-informasi yang diperlukan sistem operasi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan proses.
- PCB berisikan banyak bagian dari informasi-informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, seperti **status proses, program counter, CPU register, informasi manajemen memori, informasi pencatatan, informasi status I/O.**



Isi PCB saat proses sedang running

1. Identifier

- Identitas unik untuk membedakan suatu proses dengan proses lainnya. (id yang unik)

2. State

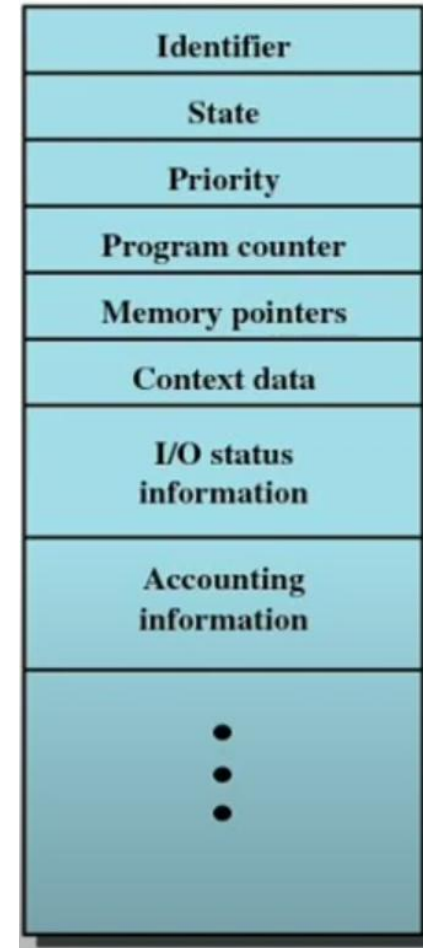
- Status (kondisi) suatu proses (proses sedang dieksekusi, sedang diblok, dll).

3. Priority

- Prioritas suatu proses terhadap proses yang lain. (misal ada 10 proses, mana proses yang akan diproses dahulu oleh cpu)

4. Program counter

- Alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. (yang akan dieksekusi selanjutnya itu id yang mana)



Isi PCB saat proses sedang running (2)

5. Memory pointers

- Pointer yang menunjuk pada alamat memori, kode program, dan data yang saling berhubungan dengan proses dan blok memori, yang di-shared dengan proses lain (jika ada). (memory pointer akan menunjukkan PCB itu posisinya disimpan di mana pada memory, di address yang ke berapa)

6. Context data

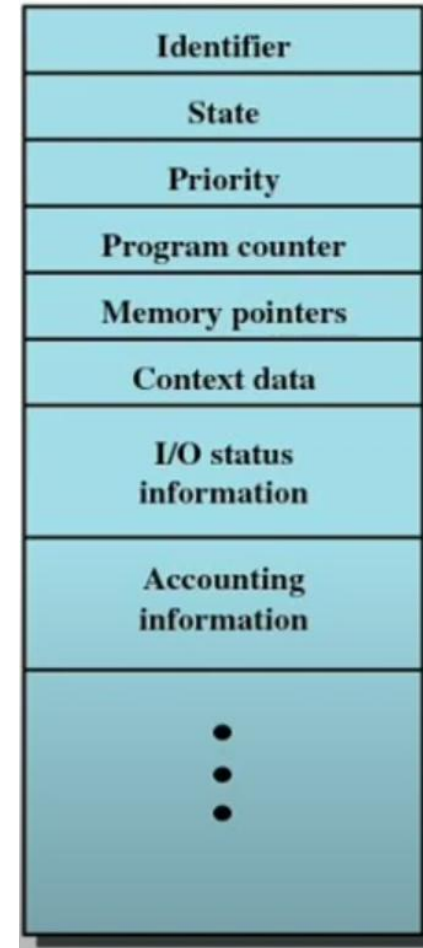
- Data yang terdapat pada register prosesor ketika suatu proses sedang dieksekusi.

7. I/O status information.

- Informasi mencakup daftar perangkat I/O yang dialokasikan untuk proses, daftar file yang sedang digunakan oleh proses, dll.

8. Accounting information

- Informasi tentang jumlah waktu prosesor yang telah digunakan, jumlah waktu proses, batas waktu proses, nomor account, dsb.



Materi

- Pembentukan proses.
- Process Control Block (PCB).
- Penghancuran / terminasi proses.
- Status proses.

Penghancuran / terminasi proses

Penghancuran proses melibatkan pembebasan proses dari sistem, yaitu:

- Sumber daya - sumber daya yang dipakai dikembalikan sehingga dapat dipakai oleh proses yang lain.
- Proses dihancurkan dari senarai atau tabel system.
 - Misal ketika program itu kita tutup, maka di dalam task manager yang sebelumnya kita lihat proses itu running menjadi hilang.
- PCB dihapus (ruang memori PCB dikembalikan ke *pool* memori yang bebas).
 - Misal memori yang digunakan adalah 60%, ketika dihancurkan, maka yang bisa digunakan menjadi 50%.

Penyebab terminasi proses

1. Proses telah selesai secara normal.
 - Sistem interaktif: proses di-close oleh user (proses di close, komputer di log off, komputer di turn off, dsb)
2. Jatah waktu telah habis.
 - Proses telah berjalan melebihi batas waktu total yg dispesifikasikan.
 - Di PCB ada accounting information yang memberi batas waktu pemrosesan itu kira-kira berapa waktunya. Ketika jatah waktu telah habis maka proses tersebut dapat diterminasi oleh sistem operasi.

Penyebab terminasi proses

3. Memori tidak tersedia.

- Proses memerlukan memori lebih banyak daripada yang dapat disediakan sistem.
 - Misal memori komputer kita 8 GB dan sudah terisi 6 GB, selanjutnya kita membuka program desain grafis yang memerlukan memori 3 GB. Maka sistem operasi akan melakukan terminasi.

4. Pelanggaran terhadap batas memori.

- Proses mencoba mengakses lokasi memori yang tidak diizinkan di akses.

Penyebab terminasi proses

5. Terjadi kesalahan karena pelanggaran proteksi.
 - Proses berusaha menggunakan sumber daya atau file yang tidak diijinkan untuk dipakai, atau proses mencoba menggunakan tidak untuk peruntukannya, seperti menulis file read-only.
6. Terjadi kesalahan aritmatika.
 - Proses mencoba perhitungan terlarang, seperti pembagian dengan nol atau mencoba menyimpan angka yang lebih besar daripada yang diakomodasi oleh perangkat keras.

Penyebab terminasi proses

7. Terjadi kegagalan masukan/keluaran.

- Misal:
 - Tidak dapat menemukan file yang dicari.
 - Gagal membaca/menulis file sesudah mencoba beberapa kali (misal akibat adanya bad sector pada hard disk sehingga tidak bisa menulis).

Materi

- Pembentukan proses.
- Process Control Block (PCB).
- Penghancuran / terminasi proses.
- Status proses.

Status Proses (State)

- Proses adalah program yang sedang dieksekusi.
- Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan.
- Sebuah proses dibuat melalui system call **create-process** / **fork** yang membentuk proses turunan (child process) yang dilakukan oleh proses induk (parent process).
- Proses baru juga dapat dibentuk oleh proses turunan sehingga membentuk pohon proses.

Status Proses (State) (2)

- Pada saat proses dieksekusi, akan terjadi perubahan status.
- **Status proses didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung saat itu.**
- Di PCB terdapat state (status).
- Proses bersifat dinamis. Setiap proses dapat memiliki salah satu status:
 1. New
 2. Ready
 3. Running
 4. Blocked / Waiting
 5. Exit / Terminated

Status Proses (State) (3)

1. New

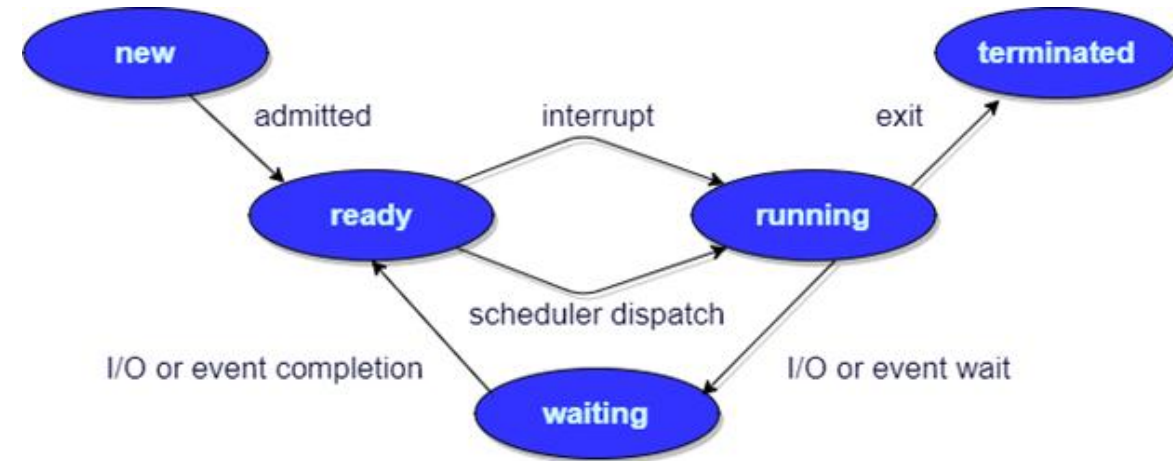
- Status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat, tetapi belum siap melakukan eksekusi.

2. Ready

- Status yang dimiliki pada saat proses menunggu jatah waktu dari prosesor. (sudah diantri di memori, tapi belum diproses di CPU)

3. Running

- Status yang dimiliki pada saat proses bisa dieksekusi, karena CPU tidak sedang mengerjakan tugas yang lain.



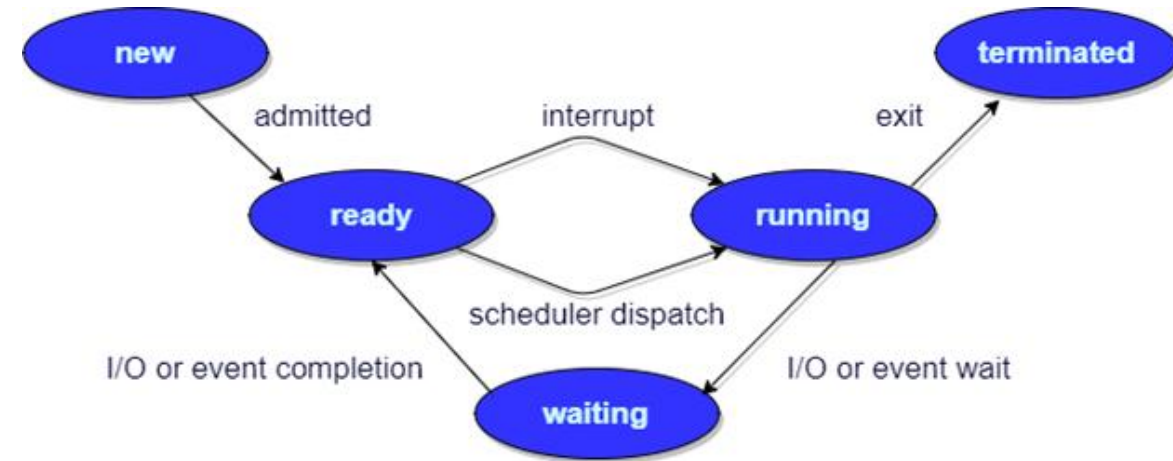
Status Proses (State) (4)

4. Blocked / Waiting

- Status yang dimiliki pada saat proses sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi (seperti menunggu untuk menyelesaikan I/O atau menerima sinyal). (seperti mau print, ternyata kertasnya habis)

5. Exit / Terminated

- Status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi.



Terima Kasih
